GUÍA DE PRUEBAS

API Dynamics AX hacia CDR PIM

Ambiente QAS | Contrato de recepción v1.1

Procedimiento para verificar conectividad, autenticación, recepción de lotes, consulta de estado e idempotencia antes de conectar el proceso automático de AX.

Versión	1.2 - QAS
Fecha	21 de octubre de 2026
Dirección	AX envía información y CDR PIM la recibe
Estado	Receptor AX de QAS habilitado y validado

1. Objetivo y alcance

Esta guía permite al equipo de pruebas confirmar que Microsoft Dynamics AX/Sismetic puede enviar lotes de productos al CDR PIM y que el PIM los conserva de forma segura en su buzón de integración.

Dynamics AX	HTTPS + JSON	CDR PIM	Buzón PostgreSQL

Alcance actual La prueba confirma recepción y almacenamiento. El estado **RECIBIDO** no significa que el producto ya aparezca o haya sido actualizado en el catálogo maestro. La aplicación al catálogo se habilitará cuando se aprueben las reglas de prioridad y sobrescritura.

Ambiente de prueba

Elemento	Valor
Ambiente	QAS - control de calidad
Base URL	`https://pim-qas.casadelruliman.com`
Disponibilidad (sin token)	`GET https://pim-qas.casadelruliman.com/api/v1/health/ready`
Recepción de lotes	`POST https://pim-qas.casadelruliman.com /api/v1/productos/sincronizar`
Consulta de un lote	`GET https://pim-qas.casadelruliman.com /api/v1/productos/sincronizaciones/{idLote}`
Autenticación	Cabecera `Authorization: Bearer <token de integración>` (ver sección 2)
Formato	`application/json` en UTF-8; fechas ISO-8601 con zona horaria
Protocolo	Solo HTTPS (puerto 443), TLS 1.2 o superior. HTTP redirige a HTTPS; no envíe datos por HTTP.

Estado del receptor ACTUALIZADO

Receptor habilitado Desde el 21 de octubre de 2026 el receptor AX de QAS está **activo**. El equipo CDR PIM ejecutó la matriz completa de esta guía contra QAS con resultado satisfactorio. Si una URL de esta guía responde **404**, revise primero que la ruta esté escrita exactamente igual (incluido `/api/v1`) y luego contacte al equipo CDR PIM.

Habilitación temporal El receptor queda abierto en QAS solo durante la ventana de pruebas. Al cerrarla se deshabilita y el token deja de funcionar. La conexión definitiva (QAS y producción) será por red privada (VPN) con el mecanismo de autenticación que se acuerde para producción.

2. Credencial de integración (token) NUEVO

Todas las llamadas al receptor AX se autentican con un **token de integración**: una credencial de sistema exclusiva para AX, distinta de cualquier usuario y contraseña de la aplicación PIM.

Cómo se entrega

Por separado	El token **no** forma parte de esta guía ni de la colección Postman. El equipo CDR PIM lo entrega **por un canal distinto** al responsable técnico de AX designado para las pruebas: gestor de contraseñas compartido, mensaje cifrado con caducidad o dictado en una llamada. Nunca se envía por correo junto con este documento.

- Para confirmar la recepción, el responsable responde indicando solo los **últimos 4 caracteres** del token, nunca el token completo.
- Guárdelo únicamente en la configuración segura del proceso AX o en el gestor de contraseñas del equipo.
- Si el token se expone (correo, ticket, captura, repositorio), avise de inmediato al equipo CDR PIM: se genera uno nuevo y el anterior deja de funcionar.

Formato

Característica	Valor
Longitud	64 caracteres
Caracteres	Hexadecimales en minúscula: `0`–`9` y `a`–`f`. Sin espacios, comillas ni saltos de línea.
Alcance	Solo el ambiente QAS y solo los endpoints `/api/v1/productos/sincronizar` y `/api/v1/productos/sincronizaciones/{idLote}`.
Vigencia	Durante la ventana de pruebas de QAS. Puede rotarse en cualquier momento; el equipo CDR PIM avisará y entregará el nuevo.

Cómo se envía en cada solicitud

En la cabecera HTTP `Authorization`, con la palabra `Bearer`, **un espacio** y el token completo:

```
Authorization: Bearer <TOKEN_AX>
```

Correcto	Incorrecto (responde 401)
Cabecera `Authorization` con `Bearer <token>`	Token en la URL, en un parámetro `?token=` o dentro del JSON
Exactamente los 64 caracteres entregados	Token con comillas, espacios o salto de línea al final al copiarlo
El token de integración AX	Usuario y contraseña de la aplicación PIM, o el token de un login de usuario

Seguridad	El token AX y el login de usuarios están separados: el token AX no permite entrar a la aplicación ni a sus endpoints, y un login de usuario no permite enviar lotes. Nunca incluya el token en tickets, documentos, repositorios, logs o capturas de pantalla. Al registrar evidencia, guarde el código HTTP, el cuerpo de la respuesta y el `correlationId`, nunca las cabeceras de la solicitud.

3. Preparación de la prueba

Antes de comenzar, confirmar los siguientes puntos:

- El responsable recibió el token por un canal seguro (sección 2).
- El equipo o servidor de prueba tiene salida HTTPS (puerto 443) hacia `pim-qas.casadelruliman.com`.
- Postman está instalado, o se usarán los comandos de la sección 6 (curl o PowerShell).
- Cada lote tendrá un identificador único y trazable, por ejemplo `AX-QAS-20261021-001`.

Comprobación de conectividad NUEVO

Desde el equipo o servidor que hará las pruebas:

```
nslookup pim-qas.casadelruliman.com
curl -s https://pim-qas.casadelruliman.com/api/v1/health/ready

# Windows PowerShell
Test-NetConnection pim-qas.casadelruliman.com -Port 443
```

Respuesta esperada de `/health/ready` (no requiere token):

```
{"status":"up","checks":[{"name":"database","status":"up","latencyMs":1}]}
```

Red interna de CDR

Si `nslookup` no resuelve el nombre, el DNS interno (Active Directory) no lo conoce: el área de TI debe agregar en su DNS interno el registro `pim-qas.casadelruliman.com` CNAME `cdr-pim-qas-alb-1998543963.us-east-1.elb.amazonaws.com`, o reenviar esa consulta al DNS público. Si resuelve pero la conexión se corta, el firewall o proxy debe permitir salida HTTPS a ese dominio sin inspección SSL que altere el certificado.

Importar la colección Postman

1. **Importar el archivo**
   En Postman, seleccione **Import** y abra **CDR_AX_QAS.postman_collection.json**. La colección contiene pruebas positivas y negativas ya preparadas.
2. **Configurar variables**
   Abra la colección, pestaña **Variables**: `baseUrl` = `https://pim-qas.casadelruliman.com` (ya viene cargada). Pegue el token en la columna **Current value** de `accessToken`, nunca en *Initial value*, y guarde. La colección ya envía el token como *Bearer Token* en todas las solicitudes.
3. **Preparar evidencia**
   Defina quién ejecuta la prueba, fecha y hora, identificador del lote y resultado. Conserve el código HTTP y el `correlationId` de cada respuesta.

No exportar

No exporte ni comparta la colección o el *environment* con el token cargado. Antes de exportar, borre el valor de `accessToken`.

4. Enviar un lote válido

En la colección Postman ejecute **Valid batch**, o envíe la siguiente solicitud (sección 6) cambiando el `idLote` en cada lote nuevo:

```
POST https://pim-qas.casadelruliman.com/api/v1/productos/sincronizar

{
  "idLote": "AX-QAS-20261021-001",
  "fechaEnvio": "2026-10-21T17:00:00-05:00",
  "sistemaOrigen": "SISMETIC_AX",
  "productos": [
    {
      "codigoArticulo": "000123",
      "codigoProveedor": "PRV-001",
      "codigoUnificador": "UNI-6205",
      "codigoLinea": "RODAMIENTOS",
      "tipoAplicacion": "AUTOMOTRIZ",
      "marca": "SKF",
      "fechaModificacion": "2026-10-21T16:45:00-05:00"
    }
  ]
}
```

Cabeceras

Cabecera	Valor
`Authorization`	`Bearer <TOKEN_AX>` (obligatoria)
`Content-Type`	`application/json` (obligatoria)
`Accept`	`application/json`
`X-Correlation-Id`	Opcional, hasta 200 caracteres. Ejemplo: `prueba-ax-0001`

Resultado esperado

La API debe responder **HTTP 202 Accepted** con un recibo similar al siguiente:

```
{
  "idLote": "AX-QAS-20261021-001",
  "estado": "RECIBIDO",
  "registrosRecibidos": 1,
  "fechaRecepcion": "2026-10-21T22:00:01.123Z",
  "correlationId": "prueba-ax-0001"
}
```

Criterio de aprobación	La prueba de recepción es satisfactoria cuando devuelve **202**, estado **RECIBIDO**, la cantidad correcta de registros y un `correlationId` que permita rastrear la operación. Si no envía `X-Correlation-Id`, la API genera uno.

5. Confirmar almacenamiento e idempotencia

Consulta de estado

Después de recibir el lote, ejecute **Consultar último lote recibido** o realice el siguiente GET usando el mismo `idLote`:

```
GET https://pim-qas.casadelruliman.com/api/v1/productos/sincronizaciones/AX-QAS-20261021-001
Authorization: Bearer <TOKEN_AX>
```

La respuesta debe ser **HTTP 200** y conservar `idLote`, `estado`, `registrosRecibidos`, `fechaRecepcion`, `fechaEnvio`, `sistemaOrigen` y `requestHash` (huella del contenido enviado).

Prueba de reintentos seguros

1. **Reenviar exactamente el mismo lote**
   Repita el POST con el mismo `idLote` y el mismo contenido. Debe recibirse **202** con el recibo original (misma `fechaRecepcion`) sin crear filas duplicadas.

2. **Intentar cambiar el contenido**
   Mantenga el mismo `idLote`, pero cambie un valor como `marca`. La API debe responder **409 Conflict**. Esto evita que un identificador represente dos lotes diferentes.

Matriz mínima de pruebas

Caso	Resultado esperado	Aprobación
Lote válido	202 - RECIBIDO	Queda almacenado
Consulta del lote	200	Datos coinciden
Reenvío idéntico	202	Sin duplicación
Mismo ID, datos distintos	409	Cambio rechazado
Sin token	401	Acceso rechazado
Token incorrecto	401	Acceso rechazado
Dato inválido o campo desconocido	400	Error identifica el campo
Código 000123	202	Conserva ceros iniciales
Cuerpo mayor a 100 KiB	413	Lote rechazado; dividirlo

Identificadores AX puede reintentar el mismo lote cuando no reciba respuesta por un corte de red. No debe reciclar un `idLote` para información diferente.

Validación previa El 21 de octubre de 2026 el equipo CDR PIM ejecutó esta matriz contra QAS: todos los casos dieron el resultado esperado, incluido el límite de frecuencia (429) y 35 reintentos del mismo lote sin duplicar registros.

6. Pruebas por línea de comandos NUEVO

Alternativa a Postman. Los comandos piden el token sin mostrarlo ni guardarlo en el historial, y generan un `idLote` nuevo con la fecha y hora en cada ejecución.

Linux, macOS o WSL (curl)

```
printf "Token AX: "; read -rs AX_TOKEN; echo; export AX_TOKEN
API=https://pim-qas.casadelruliman.com/api/v1
ID_LOTE="AX-QAS-$(date +%Y%m%d-%H%M%S)"

# 1. Enviar el lote (esperado: HTTP 202)
curl -s -w "\nHTTP %{http_code}\n" -X POST "$API/productos/sincronizar" \
  -H "Authorization: Bearer $AX_TOKEN" -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Accept: application/json" -H "X-Correlation-Id: prueba-ax-0001" \
  -d '{"idLote":"'"$ID_LOTE"'","fechaEnvio":"2026-10-21T17:00:00-05:00",
       "sistemaOrigen":"SISMETIC_AX","productos":[{"codigoArticulo":"000123",
       "codigoProveedor":"PRV-001","codigoUnificador":"UNI-6205",
       "codigoLinea":"RODAMIENTOS","tipoAplicacion":"AUTOMOTRIZ","marca":"SKF",
       "fechaModificacion":"2026-10-21T16:45:00-05:00"}]}'

# 2. Consultar el lote (esperado: HTTP 200)
curl -s -w "\nHTTP %{http_code}\n" -H "Authorization: Bearer $AX_TOKEN" \
  "$API/productos/sincronizaciones/$ID_LOTE"

# 3. Al terminar
unset AX_TOKEN
```

Windows PowerShell 5.1 o 7

```
[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::Tls12
$sec = Read-Host "Token AX" -AsSecureString
$tok = [Runtime.InteropServices.Marshal]::PtrToStringBSTR(
         [Runtime.InteropServices.Marshal]::SecureStringToBSTR($sec))
$headers = @{ Authorization = "Bearer $tok"; Accept = "application/json";
              "X-Correlation-Id" = "prueba-ax-0001" }
$api    = "https://pim-qas.casadelruliman.com/api/v1"
$idLote = "AX-QAS-" + (Get-Date -Format "yyyyMMdd-HHmmss")
$body = @{ idLote = $idLote; fechaEnvio = "2026-10-21T17:00:00-05:00"
  sistemaOrigen = "SISMETIC_AX"
  productos = @(@{ codigoArticulo = "000123"; codigoProveedor = "PRV-001"
    codigoUnificador = "UNI-6205"; codigoLinea = "RODAMIENTOS"
    tipoAplicacion = "AUTOMOTRIZ"; marca = "SKF"
    fechaModificacion = "2026-10-21T16:45:00-05:00" }) } | ConvertTo-Json -Depth 5

# 1. Enviar el lote (esperado: estado RECIBIDO)
Invoke-RestMethod -Method Post -Uri "$api/productos/sincronizar" -Headers $headers `
  -ContentType "application/json; charset=utf-8" -Body $body
# 2. Consultar el lote
Invoke-RestMethod -Method Get -Uri "$api/productos/sincronizaciones/$idLote" -Headers $headers
# 3. Al terminar
Remove-Variable tok, sec
```

En PowerShell, las respuestas 4xx se muestran como error; el detalle (código y `correlationId`) va en el mensaje. Ambos ejemplos fueron ejecutados contra QAS por el equipo CDR PIM.

7. Prueba directa desde Dynamics AX

Después de validar con Postman o con los comandos de la sección 6, el equipo AX debe ejecutar la misma solicitud desde un proceso o trabajo batch de AX. No cambia el contrato: se usa la misma URL, cabeceras, token y estructura JSON.

Requisitos técnicos del servidor AX

- Resolver el dominio `pim-qas.casadelruliman.com` (ver «Red interna de CDR», sección 3).
- Salida HTTPS (TCP 443) hacia ese dominio. QAS está publicado en Internet durante la ventana de pruebas; la conectividad privada (VPN) se habilitará después.
- Aceptar el certificado TLS del dominio (emitido por Amazon) y utilizar TLS 1.2 o superior.
- Poder enviar POST y GET con `Content-Type: application/json` en UTF-8.
- Leer el token desde una configuración segura y enviarlo en `Authorization: Bearer` (sección 2).
- Registrar código HTTP, cuerpo de respuesta y `correlationId`, sin registrar el token ni las cabeceras.
- Aplicar reintentos solo con el mismo `idLote` y el mismo contenido.

Secuencia recomendada en AX

1. **Construir el lote**
   Seleccionar los registros, conservar los códigos como texto y generar un `idLote` único.
2. **Serializar JSON**
   Usar los nombres y tipos definidos en el contrato. No agregar campos desconocidos.
3. **Enviar por HTTPS**
   Agregar el token como Bearer y establecer `Content-Type: application/json`.
4. **Evaluar la respuesta**
   Aceptar 202 como recepción; tratar 400, 401, 409, 413 y 429 según la sección 8.
5. **Confirmar el lote**
   Consultar el endpoint de estado y guardar la evidencia técnica.

Limitaciones de QAS

Límite	Regla actual
Tamaño del cuerpo	Hasta 100 KiB por solicitud (si se excede: 413; dividir en varios lotes)
Frecuencia	Hasta 30 solicitudes por minuto por IP (si se excede: 429; esperar un minuto)
Campos desconocidos	Se rechazan con 400
fechaEnvio	ISO-8601 con Z u offset, por ejemplo `-05:00`
codigoArticulo	Texto obligatorio; conserva ceros iniciales (enviar `"000123"`, no 123)

8. Diagnóstico y cierre

Respuestas frecuentes

Respuesta	Significado	Acción
202	Lote recibido y guardado	Consultar estado y registrar evidencia
400	El JSON o un campo no cumple el contrato	Corregir el campo indicado en `details.issues`
401	Token ausente (*Missing bearer token*) o incorrecto (*Invalid integration token*)	Revisar la cabecera y el token (sección 2)
404	URL mal escrita, o el `idLote` consultado no existe	Revisar la ruta; si persiste, contactar al equipo CDR PIM
409	El `idLote` ya existe con otro contenido	Generar un `idLote` nuevo o reenviar el original
413	El cuerpo supera 100 KiB	Dividir en lotes más pequeños
429	Se excedió la frecuencia permitida	Esperar y reintentar el mismo lote
5xx	Falla temporal del servicio	Guardar `correlationId` y coordinar soporte

Los errores tienen la forma `{"error":{"code","message","details","correlationId","timestamp","path"}}`. Las fechas de las respuestas se devuelven en UTC (Z). En la consulta y en el reenvío, `correlationId` corresponde a esa solicitud; el del envío original queda registrado en el PIM.

Evidencia que debe conservarse

[ ]	Fecha, hora y ambiente QAS	[ ]	Responsable que ejecutó la prueba
[ ]	`idLote` y cantidad de productos	[ ]	Código HTTP y respuesta, sin token
[ ]	`correlationId`	[ ]	Resultado de la consulta y del reenvío

Resultado satisfactorio La integración básica queda validada cuando AX logra enviar un lote, recibe 202, puede consultarlo con 200, conserva los códigos como texto y reintenta sin duplicar datos.

Material complementario

- Colección Postman: **CDR_AX_QAS.postman_collection.json**
- Contrato OpenAPI: **openapi-ax-v1.json**
- Guía técnica: **CDR_AX_QAS_INTEGRATION.md**

Solicite estos archivos al equipo CDR PIM. El token de integración se entrega por separado y nunca debe incorporarse a los documentos.

Control de cambios

Versión	Cambios
1.1	Versión inicial de la guía de pruebas.
1.2	Receptor habilitado en QAS; URLs completas; sección de entrega y uso del token; comprobación de conectividad y DNS interno; ejemplos curl y PowerShell; códigos 413 y 429; validación previa.